1999 年普通高等学校招生全国统一考试

1999 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如图，I 是全集，M，P，S 是 I 的 3 个子集，则阴影部分所表示的集合是（ ）

[max width=0.36linewidth]img/1999/guangdong/q1_fig1.png

A. $(M \cap P) \cap S$
B. $(M \cap P) \cup \overline{S}$
C. $(M \cap P) \cap \overline{S}$
D. $(M \cap P) \cup \overline{S}$

【答案】**C**

【解析】
阴影区域中的点同时属于集合 M 和集合 P，但不属于集合 S. 因此阴影部分表示 $(M \cap P) \cap \overline{S}$，故选 C.

2. 已知映射 $f: A \to B$，其中，集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$，集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象，且对任意的 $a \in A$，在 B 中和它对应的元素是 $|a|$，则集合 B 中元素的个数是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**A**

【解析】
由映射规则，集合 A 中各元素的象分别为 $|-3| = 3$，$|-2| = 2$，$|-1| = 1$，$|1| = 1$，$|2| = 2$，$|3| = 3$，$|4| = 4$. 因而 $B = \{1, 2, 3, 4\}$，所以集合 B 有 4 个元素，故选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$，$f(a) = b$，$ab \neq 0$，则 $g(b)$ 等于（ ）

A. a　　B. a^{-1}　　C. b　　D. b^{-1}

【答案】**A**

【解析】
反函数的定义给出 $g(f(a)) = a$. 由于题设 $f(a) = b$，代入即得 $g(b) = g(f(a)) = a$，故选 A.

4. 函数 $f(x) = M\sin(\omega x + \psi)$（$\omega > 0$）在区间 $[a, b]$ 上是增函数，且 $f(a) = -M$，$f(b) = M$，则函数 $g(x) = M\cos(\omega x + \psi)$ 在 $[a, b]$ 上（ ）

A. 是增函数　　B. 是减函数

C. 可以取得最大值 M　　D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】C

【解析】
设 $t=\omega x+\psi$，并记 $t_a=\omega a+\psi$，$t_b=\omega b+\psi$. 由 $f(a)=-M<f(b)=M$ 得 $M>0$，又因 $\omega>0$，所以 $t_a<t_b$，且 $\sin t$ 在 $[t_a,t_b]$ 上递增. 由 $\sin t_a=-1$，$\sin t_b=1$，可设

$t_a=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，$t_b=\frac{\pi}{2}+2l\pi$.

因为 $t_b>t_a$，有 $l\geq k+1$. 若 $l\geq k+2$，区间 $[t_a,t_b]$ 必然包含正弦函数的下降段，与 $\sin t$ 在该区间上递增矛盾；故 $l=k+1$. 因而 $[t_a,t_b]=[\frac{3\pi}{2}+2k\pi,\frac{5\pi}{2}+2k\pi]$，其中包含 $t=2(k+1)\pi$. 此时

$g(x)=M\cos t=M$，而对任意 x，$g(x)=M\cos t\leq M$，所以 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可以取得最大值 M，故选 C.

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数，则 $f(x)$ 可以是（ ）

A. $\sin x$　　B. $\cos x$　　C. $\sin 2x$　　D. $\cos 2x$

【答案】B

【解析】
令 $h(x)=f(x)\sin x$. 逐项检验：当 $f(x)=\sin x$ 时，$h(x)=\sin^2 x$，故 $h(-x)=h(x)$，不是奇函数；当 $f(x)=\cos x$ 时，

$h(x)=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，所以 $h(-x)=-h(x)$，且 $h(x+\pi)=h(x)$，符合条件.

当 $f(x)=\sin 2x$ 时，$h(x)=\sin 2x\sin x$ 为偶函数，因而不是奇函数；当 $f(x)=\cos 2x$ 时，$h(x)=\sin x\cos 2x$ 虽为奇函数，但

$h(x+\pi)=\sin(x+\pi)\cos(2x+2\pi)=-h(x)$，且 h 不恒为零，所以 π 不是它的周期. 因此只有 $f(x)=\cos x$ 符合，故选 B.

6. 在极坐标系中，曲线 $\rho=4\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$ 关于（ ）

A. 直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 轴对称
B. 直线 $\theta=\frac{5\pi}{6}$ 轴对称
C. 点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 中心对称
D. 极点中心对称

【答案】B

【解析】
由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，原方程化为

$$\rho^2=4\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=2\rho\sin\theta-2\sqrt{3}\rho\cos\theta$$

即

$x^2+y^2=2y-2\sqrt{3}x$，所以

$$(x+\sqrt{3})^2+(y-1)^2=4$$

这是圆心为 $(-\sqrt{3},1)$、半径为 2 的圆，其圆心的极坐标为 $\left(2,\frac{5\pi}{6}\right)$. 圆关于圆心与极点的连线对称，故关于直线 $\theta=\frac{5\pi}{6}$ 轴对称，选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中，量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中，则水面的高度是（ ）

A. $6\sqrt{3}$ cm
B. 6 cm
C. $2\sqrt[3]{18}$ cm
D. $3\sqrt[3]{12}$ cm

【答案】**B**

【解析】
圆柱中水的体积为

$V=\pi\cdot 2^2\cdot 6=24\pi$. 设倒圆锥中水面的半径为 R，水面高度为 h. 由于轴截面为正三角形，截面中底边为 $2R$，高为 h，故

$h=\sqrt{3}R$. 因而水的体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3$$

由体积相等，$\frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3=24\pi$，得 $R^3=24\sqrt{3}$，从而

$h^3=(\sqrt{3}R)^3=216$，所以 $h=6$ cm，故选 B.

8. 若 $\left(2x+\sqrt{3}\right)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$，则 $(a_0+a_2)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
展开得

$$(2x+\sqrt{3})^3=8x^3+12\sqrt{3}x^2+18x+3\sqrt{3}$$

因此 $a_0=3\sqrt{3}$，$a_1=18$，$a_2=12\sqrt{3}$，$a_3=8$. 于是

$$(a_0+a_2)^2-(a_1+a_3)^2=(15\sqrt{3})^2-26^2=675-676=-1$$

故选 A.

9. 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

圆的半径为 2. 圆心到直线

$\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 的距离为

$$d=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}}=\sqrt{3}$$

设劣弧所对的圆心角为 2φ，则直角三角形中

$\cos\varphi=\frac{d}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$. 所以 $\varphi=\frac{\pi}{6}$，劣弧所对的圆心角为 $\frac{\pi}{3}$，故选 C.

10. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$EF\parallel AB$，$EF=\frac{3}{2}$，EF 与面 AC 的距离为 2，则该多面体的体积为（ ）

[max width=0.40linewidth]img/1999/guangdong/q10_fig1.png

A. $\frac{9}{2}$　　B. 5

C. 6　　D. $\frac{15}{2}$

【答案】**D**

【解析】

取底面 $ABCD$ 为水平面. 由于 $EF\parallel AB$，多面体的任一水平截面都是矩形；设截面高度为原高度的 λ（$0\le\lambda\le 1$），则该截面的两边长分别为

$3(1-\lambda)$ 和 $3(1-\lambda)+\frac{3}{2}\lambda$. 这两个长度只取决于 λ，与线段 EF 在底面内的平移位置无关. 由卡瓦列里原理，可将 EF 平行于底面平移到使 E 位于 D 的正上方的位置而不改变体积；于是 $ED\perp$ 平面 $ABCD$，且题设距离给出 $ED=2$. 这时将多面体分解为四棱锥 $F-ABCD$ 和三棱锥 $F-ADE$.

四棱锥 $F-ABCD$ 的底面积为 $3^2=9$，高为 2，所以

$$V_{F-ABCD}=\frac{1}{3}\cdot 9\cdot 2=6$$

又 $AD=3$，$ED=2$，且 $ED\perp AD$，故

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3$. 由于 $EF\parallel AB$，而 $AB\perp AD$ 且 $AB\perp ED$，所以 $EF\perp$ 平面 ADE，三棱锥 $F-ADE$ 的高为 $EF=\frac{3}{2}$. 因而

$$V_{F-ADE}=\frac{1}{3}\cdot 3\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$$

所以多面体体积为

$6+\frac{3}{2}=\frac{15}{2}$，故选 D.

11. 若 $\sin\alpha>\tan\alpha>\cot\alpha$（$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$），则 $\alpha\in$（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$

C. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**B**

【解析】

在给定区间内 $\cos\alpha>0$，令 $t=\tan\alpha$，则

$\sin\alpha=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$. 若 $t>0$，有

$\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}<t$，不满足 $\sin\alpha>\tan\alpha$，所以必须 $t<0$，即 $\alpha<0$. 对于 $t<0$，由于 $\sqrt{1+t^2}>1$，有

$\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}>t$，故 $\sin\alpha>\tan\alpha$ 自动成立. 此时

$$t>\frac{1}{t}$$

乘以负数 t 后不等号反向，得到 $t^2<1$. 因而 $-1<t<0$，即

$-\frac{\pi}{4}<\alpha<0$. 反过来，该区间内的 t 满足 $t<0$ 且 $t^2<1$，从而同时满足上述两个不等式，故 α 的取值范围正是 $-\frac{\pi}{4}<\alpha<0$，选 B.

12. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元，70 元的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（ ）

A. 5 种　　B. 6 种　　C. 7 种　　D. 8 种

【答案】C

【解析】

设软件买 m 片，磁盘买 n 盒，则 m，n 为非负整数且

$m\geq 3$，$n\geq 2$，并满足

$$60m+70n\leq 500$$

令 $u=m-3\geq 0$，$v=n-2\geq 0$，则

$6u+7v\leq 18$. 当 $v=0$ 时，$u=0$，1，2，3，有 4 种；当 $v=1$ 时，$u=0$，1，有 2 种；当 $v=2$ 时，$u=0$，有 1 种；当 $v\geq 3$ 时不可能. 总数为 $4+2+1=7$，故选 C.

填空题

13. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F_1，右准线为 l_1，若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离，则椭圆的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则右焦点为 $F_1(c,0)$，且

$c^2=a^2-b^2$. 直线 $x=c$ 与椭圆的交点满足

$$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

所以 $y^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=\frac{b^4}{a^2}$，过焦点且垂直于 x 轴的弦长为

$\frac{2b^2}{a}$. 右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，故 F_1 到右准线的距离为

$$\frac{a^2}{c}-c=\frac{a^2-c^2}{c}=\frac{b^2}{c}$$

由题设 $\frac{2b^2}{a}=\frac{b^2}{c}$，且 $b>0$，得 $2c=a$. 因而离心率

$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

14. 在一块并排 10 垄的田地中，选择 2 垄分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有 underline{hspace{2.5em}}种.（用数字作答）

【答案】12

【解析】
把 10 垄从左到右编号为 1，2，…，10. 若两种作物所在垄的编号为 $i<j$，则两垄之间至少有 6 垄，故 $j-i\geq 7$. 可行的无序垄对为

$(1,8)$，$(1,9)$，$(1,10)$，$(2,9)$，$(2,10)$，$(3,10)$

共有 6 对. 每一对垄还可以交换 A、B 的种植位置，故不同选垄方法数为

$6\times 2=12$.

15. 若正数 a，b 满足 $ab=a+b+3$，则 ab 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[9,+\infty)$

【解析】
令 $t=ab$. 由题设 a，$b>0$ 及 $ab=a+b+3$，得

$t-3=a+b$. 由基本不等式，

$$t-3=a+b\geq 2\sqrt{ab}=2\sqrt{t}$$

令 $u=\sqrt{t}>0$，则 $u^2-2u-3\geq 0$，即

$(u-3)(u+1)\geq 0$. 因为 $u>0$，所以 $u\geq 3$，从而 $t=ab\geq 9$. 当且仅当 $a=b=3$ 时取等号，故 ab 的取值范围包含于 $[9,+\infty)$. 反过来，任取 $t\geq 9$，令

$a=\frac{t-3+\sqrt{(t-1)(t-9)}}{2}$，$b=\frac{t-3-\sqrt{(t-1)(t-9)}}{2}$.

则 $a+b=t-3>0$，$ab=t>0$，所以 a，$b>0$，并且 $ab=a+b+3$. 因此每个 $t\geq 9$ 都能取到，故 ab 的取值范围为 $[9,+\infty)$.

16. α，β 是两个不同的平面，m，n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

1. (1) $m\perp n$；
2. (2) $\alpha\perp\beta$；
3. (3) $n\perp\beta$；
4. (4) $m\perp\alpha$.

以其中三个论断作为条件，余下一个论断作为结论，写出你认为正确的一个命题：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$\alpha\perp\beta\Rightarrow m\perp n$ 或 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta\Rightarrow\alpha\perp\beta$

【解析】
取第一个命题：以 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$\alpha\perp\beta$ 为条件，证明 $m\perp n$. 直线 m 的方向垂直于平面 α，直线 n 的方向垂直于平面 β. 两个互相垂直的平面的法线方向也互相垂直，因此 m 的方向与 n 的方向垂直，从而

$m\perp n$. 这给出了题设四个论断中以三个为条件、余下一个为结论的正确命题.

解答题

17. 解方程：$\sqrt{3\lg x-2}-3\lg x+4=0$.

【解析】
由对数及根式的定义，先有 $x>0$ 且 $3\lg x-2\geq 0$. 设 $\sqrt{3\lg x-2}=y\geq 0$，则 $3\lg x-2=y^2$，原方程化为 $y-y^2+2=0$，即 $y^2-y-2=0$. 解得 $y=-1$ 或 $y=2$，舍去 $y=-1$，故 $y=2$.

于是 $3\lg x-2=4$，所以 $\lg x=2$，$x=100$. 经检验，$x=100$ 是原方程的解.

18. 设复数 $z=3\cos\theta+\mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y=\tan(\theta-\arg z)$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】
由 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 得 $\tan\theta>0$. 又

$$\tan(\arg z)=\frac{2\sin\theta}{3\cos\theta}=\frac{2}{3}\tan\theta,$$

故

examdisplaychain

y&=tan(theta-arg z)=frac{tantheta-frac{2}{3}tantheta}{1+frac{2}{3}tan^{2}theta}\

&=frac{1}{frac{3}{tantheta}+2tantheta}

由 AM-GM，$\frac{3}{\tan\theta}+2\tan\theta\geq 2\sqrt{6}$，

所以 $y\leq\frac{\sqrt{6}}{12}$.

当且仅当 $\frac{3}{\tan\theta}=2\tan\theta$ 时取等号，即 $\tan\theta=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此 y 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{12}$，对应的 $\theta=\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}$.

19. 如图，已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，点 E 在棱 D_1D 上，截面 $EAC\parallel D_1B$，且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 $45°$，$AB=a$.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.40linewidth]img/1999/guangdong/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成，带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

1. (1)

hline

轧辊序号 k & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

疵点间距 L_k（单位：mm） &underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} &underline{hspace{2.5em}} & 1600 \

hline

[max width=0.48linewidth]img/1999/guangdong/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的图像是自原点出发的一条折线. 当 $n \le y \le n+1$（$n=0$，1，2，…）时，该图像是斜率为 b^n 的线段（其中正常数 $b \neq 1$）. 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n$（$n=1$，2，…）定义.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 如图，给出定点 $A(a,0)$（$a>0$，$a \neq 1$）和直线 $l: x=-1$. B 是直线 l 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.

[max width=0.40linewidth]img/1999/guangdong/q22_fig1.png

【解析】

设 $B(-1,b)$（$b \in \mathbb{R}$），则直线 OA，OB 的方程分别为 $y=0$ 和 $y=-bx$.

设点 $C(x,y)$，则 $0 \le x < a$. 因 OC 平分 $\angle AOB$，故点 C 到 OA，OB 的距离相等. 由点到直线的距离公式得 $|y|=\dfrac{|y+bx|}{\sqrt{1+b^2}}$.

又因 C 在直线 AB 上，所以 $y=-\dfrac{b}{1+a}(x-a)$，

即 $b=-\dfrac{(1+a)y}{x-a}$.

代入得

$$y^2\left[1+\frac{(1+a)^2y^2}{(x-a)^2}\right]=\left[y-\frac{(1+a)xy}{x-a}\right]^2,$$

整理得 $y^2\left[(1-a)x^2-2ax+(1+a)y^2\right]=0$.

若 $y \neq 0$，则 $(1-a)x^2-2ax+(1+a)y^2=0$（$0<x<a$）.

若 $y=0$，则 $b=0$，$\angle AOB=\pi$，点 $C=(0,0)$ 也满足上式.

综上，点 C 的轨迹方程为

$(1-a)x^2-2ax+(1+a)y^2=0$（$0 \le x < a$）. 反过来，曲线上任一点满足 $0<x<a$ 时，令 $b=\dfrac{(1+a)y}{a-x}$，则该点在直线 AB 上，且由上面的等距关系知 OC 是两直线 OA，OB 的角平分线. 由于 b 与 y 同号，射线 OC 位于内角区域，取的是内角平分线；$x=0$ 时对应 $b=y=0$ 的点 O. 因此上述方程连同 $0 \le x < a$ 正好给出轨迹.

当 $0<a<1$ 时，配方得

$$\frac{\left(x-\frac{a}{1-a}\right)^2}{\left(\frac{a}{1-a}\right)^2}+\frac{y^2}{\frac{a^2}{1-a^2}}=1,\ 0 \le x < a,$$

故方程表示椭圆的一段弧.

当 $a>1$ 时，配方得

$$\frac{\left(x+\frac{a}{a-1}\right)^2}{\left(\frac{a}{a-1}\right)^2}-\frac{y^2}{\frac{a^2}{a^2-1}}=1,\ 0 \le x < a,$$

故方程表示双曲线右支的一段弧.